SteuVE auf Tasmota

Bedienungsanleitung · Stand 26.10.2026 · Treiber `xdrv_128` v025 + TinyC-Skript `steuve` v010 · Persönliche Daten in den Bildern unkenntlich gemacht
Erstellt von **meierchen006** mit Hilfe von Claude

> **Testgerät, nicht zertifiziert.** Die SteuVE dient dazu, die EEBUS-Steuerung nach § 14a EnWG an einem HEMS (Energiemanagementsystem im Haus) zu prüfen und auszuprobieren. Sie ist keine geprüfte steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von § 14a Abs. 1 EnWG mit BNetzA-Festlegung BK6-22-300 und nicht für den regulären Betrieb gedacht.

1. Was die SteuVE macht

„SteuVE" steht für **steuerbare Verbrauchseinrichtung**. Sie stellt sich per EEBUS wie eine Wärmepumpe oder Wallbox vor und nimmt eine § 14a-Bezugsgrenze (LPC) entgegen. Dahinter hängen bis zu **vier Shelly- oder Tasmota-Geräte** (Steckdosen, Schalter, Messgeräte), die sie nach Priorität abschaltet, wenn die Summe ihrer Leistung über der Grenze liegt.

- **Treiber** `xdrv_128` – spricht EEBUS mit dem Energy Guard (HEMS oder Steuerbox), empfängt Grenze und Failsafe-Werte, meldet Leistung und Nennleistung.
- **TinyC-Skript** `steuve` – fragt die Verbraucher (Shelly oder Tasmota) ab, meldet die Summe an den Treiber und schaltet nach Priorität.

Kette: Netzbetreiber → Steuerbox → HEMS (teilt auf) → SteuVE → Verbraucher. Ohne HEMS kann die Steuerbox die SteuVE auch direkt steuern (Direktsteuerung). Nach BK6-22-300 Anlage 1 Ziff. 4.4 gilt für jede SteuVE **entweder** das eine **oder** das andere: Sie vertraut entweder dem HEMS oder der Steuerbox, nie beiden.

2. Seite aufrufen

Auf der Tasmota-Hauptseite auf **„SteuVE"** klicken. Darüber zeigt das Skript einen Kurzstand: Zustand, Summe und die Leistung je Verbraucher.

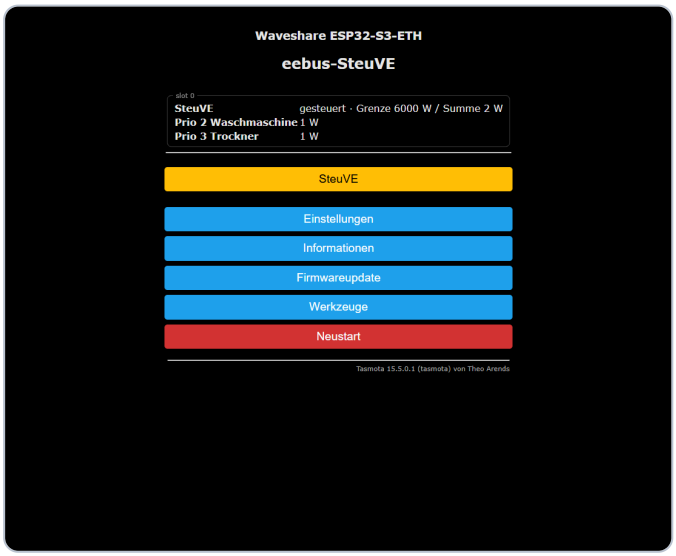


Bild 1 – Tasmota-Hauptseite mit Kurzstand des Skripts und dem Knopf „SteuVE".

Oben rechts auf der SteuVE-Seite:

- ← **Tasmota** – zurück zur Hauptseite.
- **TinyC** – Skriptverwaltung (Slots starten/stoppen, Skript laden).
- **TinyC-IDE** – öffnet die Entwicklungsumgebung in einem neuen Tab (Port 82 desselben Geräts).
- **Hell / Dunkel** – Farbschema umschalten.

Die Statuszeile darunter zeigt immer: **Zustand**, **Energy Guard** (verbunden/getrennt), **Herzschlag** (wann zuletzt) und **Verbraucher** (erreichbar/belegt), bei laufender Mitschrift zusätzlich **Protokoll**.

3. Reiter „Übersicht“

Eine SteuVE wird auf **einem** von zwei Wegen gesteuert (BK6-22-300 Anlage 1 Ziff. 4.4): **über ein HEMS** (Ziff. 4.4 b – die Steuerbox gibt dem HEMS einen Gesamtwert, das HEMS teilt ihn auf) oder **direkt von der Steuerbox** (Ziff. 4.4 a). Die Übersicht zeigt, welcher Weg gerade gilt.

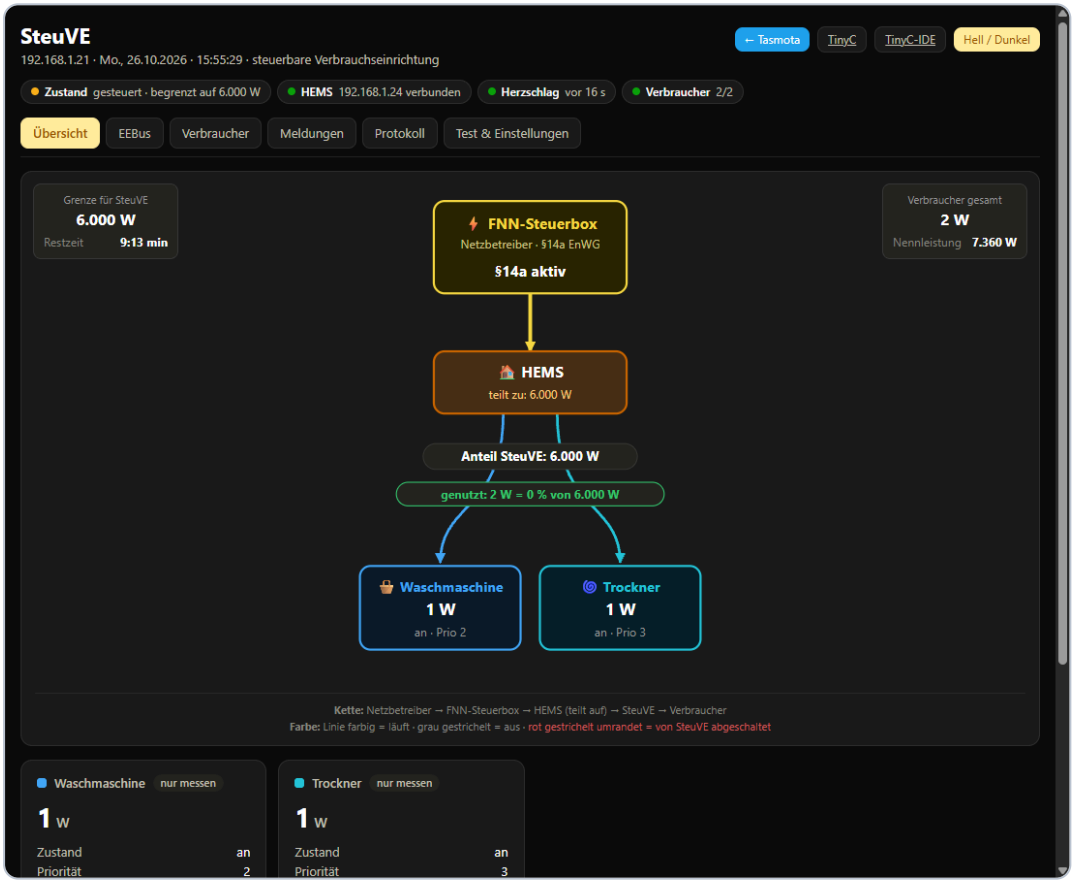


Bild 2a – Steuerung über ein HEMS: Steuerbox → HEMS → SteuVE. Die Steuerbox hat dem HEMS § 14a 6.000 W vorgegeben, das HEMS teilt dieser SteuVE 6.000 W zu.

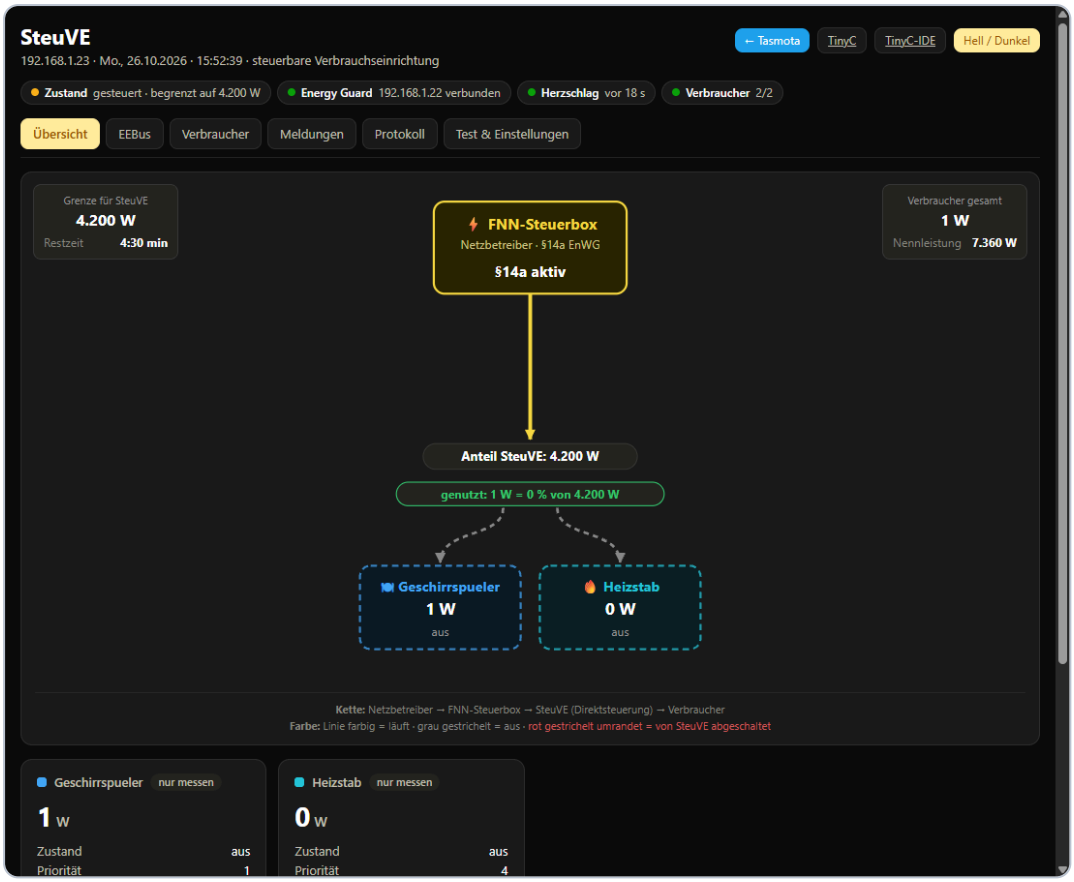


Bild 2b – Direktsteuerung ohne HEMS: Der Pfeil führt von der Steuerbox direkt zur SteuVE, die Kachel HEMS fehlt. Die Steuerbox hat 2.000 W bekommen und daraus die Mindestleistung 4.200 W gemacht (Ziff. 4.5.1).

- **Grenze für SteuVE** (oben links) – die wirksame Grenze mit Restzeit, oder „keine“.
- **Verbraucher gesamt** (oben rechts) – aktuelle Summe und Nennleistung, die an das HEMS bzw. die Steuerbox gemeldet wird.
- **Kette** – Steuerbox, HEMS und der Anteil, den das HEMS der SteuVE zuteilt („teilt zu: …“). Die Kachel **HEMS** erscheint nur, wenn wirklich ein HEMS der Energy Guard ist (Bild 2a); bei Direktsteuerung führt der Pfeil von der Steuerbox direkt zur SteuVE, unten steht „Kette: … → SteuVE (Direktsteuerung) → …“ (Bild 2b).
- **genutzt** – wie viel der zugeteilten Leistung die Verbraucher gerade ziehen (in % der Grenze).
- **Linien:** farbig = Verbraucher läuft, grau gestrichelt = aus, **rot gestrichelt umrandet = von der SteuVE abgeschaltet**.

> Der Heizstab ist in seiner eigenen Farbe ohnehin rot. Ob die SteuVE ihn abgeschaltet hat, erkennt man nur an der **gestrichelten** Umrandung und am Zustand in der Liste darunter.

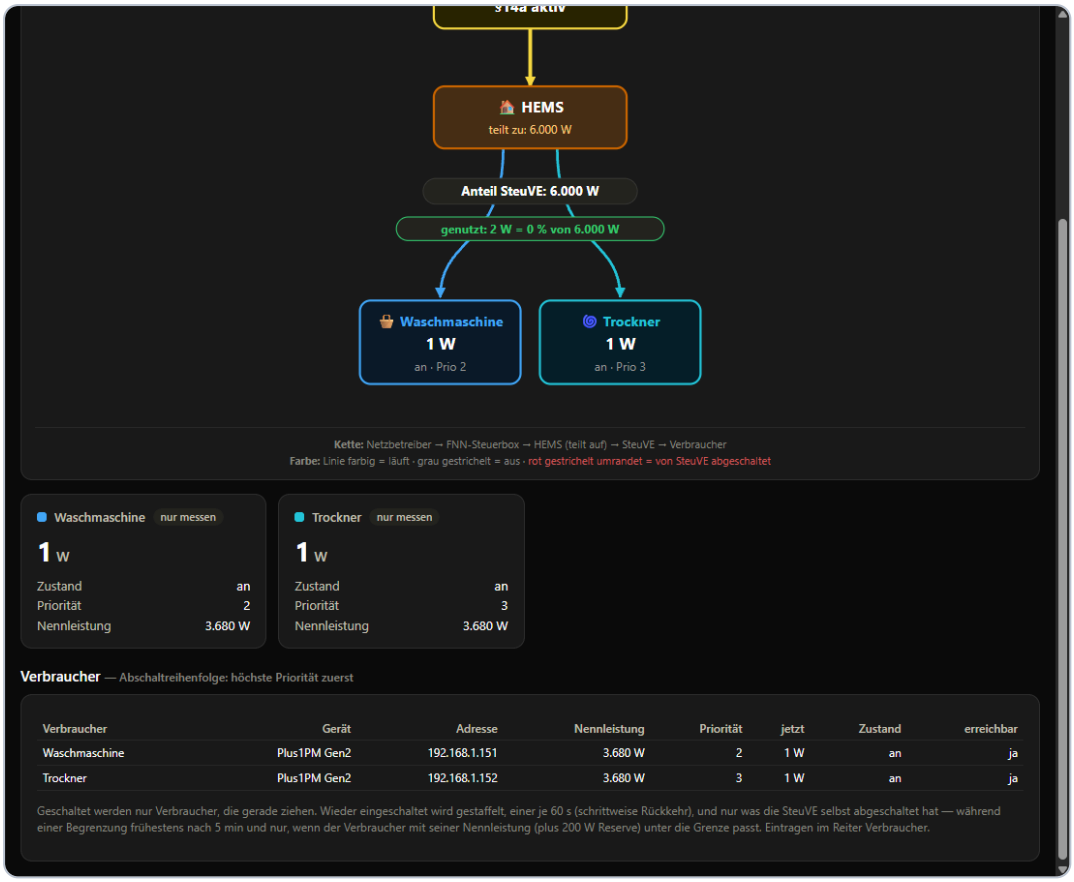


Bild 3 – Karten je Verbraucher und die Verbraucherliste mit Gerät, Adresse, Nennleistung, Priorität und Erreichbarkeit.

„nur messen“ an einer Karte heißt: dieser Verbraucher wird gemessen und mitgemeldet, aber nie geschaltet (Haken „abschaltbar“ aus oder reines Messgerät).

4. Reiter „EEBus“ – Kennung, HEMS / Energy Guard

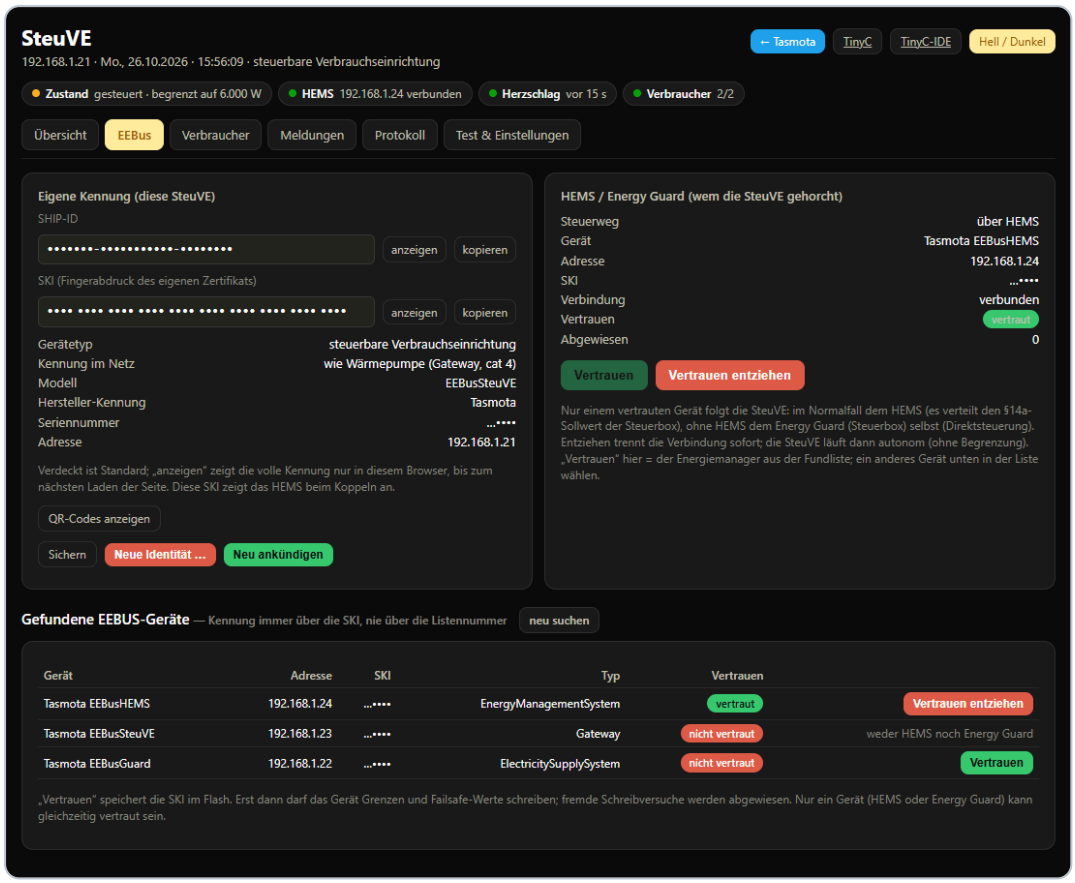


Bild 4 – Eigene Kennung, das vertraute HEMS (Steuerweg „über HEMS“) und die gefundenen EEBUS-Geräte.

Eigene Kennung (links)

- **SHIP-ID** und **SKI** – verdeckt; „anzeigen“ blendet sie nur in diesem Browser ein, „kopieren“ legt sie in die Zwischenablage. Die SKI zeigt das HEMS beim Koppeln an.
- **Kennung im Netz** – als was sich die SteuVE vorstellt (Wärmepumpen-Gateway, Wallbox oder Steuerbox), einstellbar mit `EEBusCsTyp`.
- **QR-Codes anzeigen** – Kopplungs-Code (SHIP-Format wie auf dem Typschild einer Steuerbox), SHIP-ID und SKI als QR-Code, z. B. zum Abscannen mit der App des HEMS.
- **Sichern** – Zertifikat und Schlüssel herunterladen. **Neue Identität …** – neues Zertifikat.
- **Neu ankündigen** – gibt die eigene Kennung im Netz neu bekannt (mDNS), z. B. wenn ein anderes Gerät noch eine alte SKI zeigt.

> **Neue Identität = neue SKI.** Das HEMS sieht danach ein neues Gerät. Manche HEMS begrenzen die Zahl der angelegten Geräte – vorher sichern und nur erneuern, wenn es nötig ist. Nie zwei Geräte mit derselben Identität gleichzeitig betreiben.

Energy Guard (rechts) und gefundene Geräte (unten)

1. **neu suchen** – sucht per mDNS alle EEBUS-Geräte im Netz.
2. In der Liste beim gewünschten Gerät **Vertrauen** klicken (Normalfall: das HEMS). **Immer nach Name bzw. SKI wählen** – die Reihenfolge ändert sich bei jedem Scan.

3. Im HEMS die SteuVE koppeln bzw. ihre SKI bestätigen. Steht rechts „verbunden“ und „vertraut“, ist es fertig.

Nur **ein** Energy Guard kann vertraut sein. Nur er darf Grenzen und Failsafe-Werte schreiben; fremde Schreibversuche werden abgewiesen (Zähler „Abgewiesen“). **Vertrauen entziehen** trennt sofort; die SteuVE läuft dann autonom ohne Begrenzung. Ein **neues Vertrauen** wirkt ebenfalls sofort: Die SteuVE sucht den Energy Guard und verbindet sich mit ihm, ein Neustart ist nicht nötig.

> **Direkt an der Steuerbox (ohne HEMS):** Vertraut die SteuVE einer Steuerbox, verbindet sie sich direkt mit ihr – über IPv4 oder IPv6. Die Steuerbox schickt nach dem Verbinden von selbst eine Vorgabe (Freigabe oder ihre letzte Grenze); danach steht „gesteuert“. Bei Direktsteuerung dimmt die Steuerbox immer genau auf die Mindestleistung von 4.200 W (BK6-22-300 Anlage 1 Ziff. 4.5.1) und schreibt denselben Wert als Failsafe.

> **Erkennung über das Zertifikat:** Der Energy Guard wird an der SKI aus **seinem Zertifikat** erkannt, nicht an seiner Adresse. Er kann also über IPv4 oder IPv6 und von jeder Adresse aus anrufen. Die SteuVE kündigt sich im Netz mit IPv4 **und** IPv6 an, damit sie auch Geräte ohne IPv6 finden und anrufen können.

5. Reiter „Verbraucher“ – Geräte eintragen

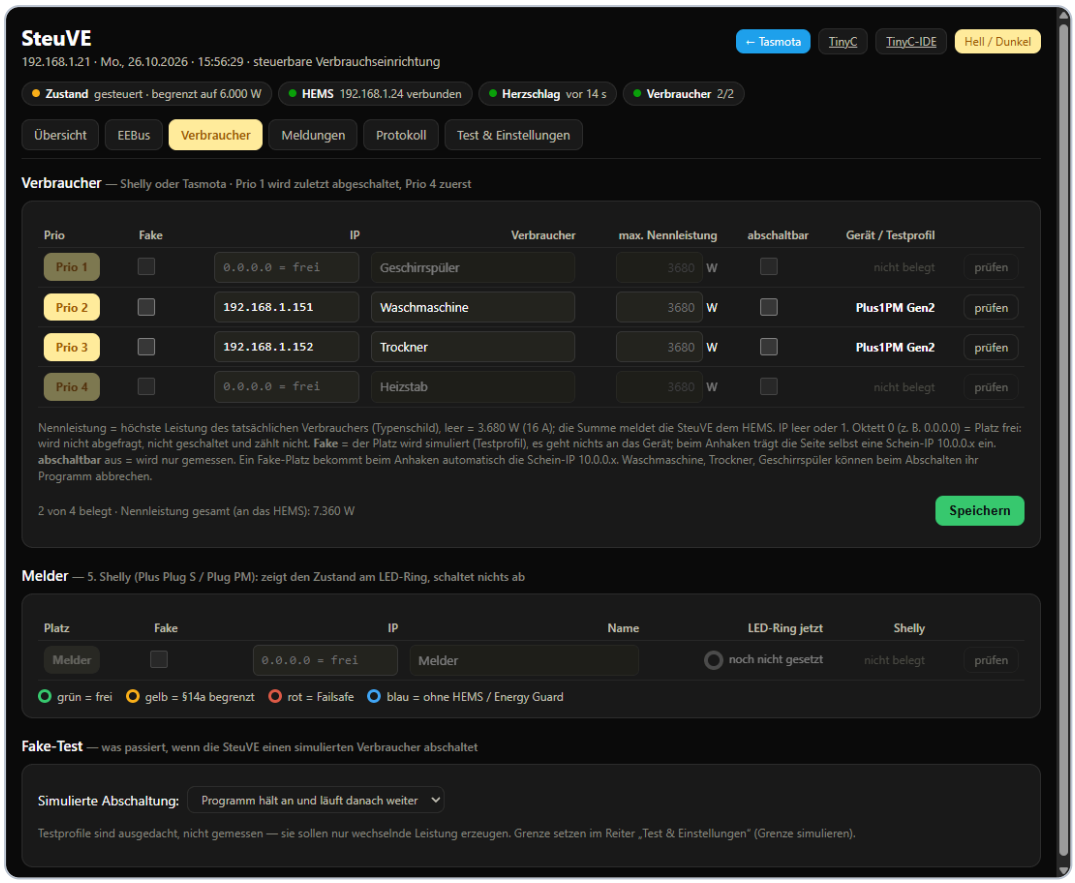


Bild 5 – Vier Verbraucherplätze, Melder und Fake-Test.

Spalte	Bedeutung
Prio 1 … 4	Abschaltreihenfolge: Prio 4 wird zuerst abgeschaltet, Prio 1 zuletzt
Fake	Platz wird simuliert (Testprofil), es geht nichts ins Netz. Die Seite trägt dann selbst eine Schein-Adresse ein.
IP	Adresse des Shelly- oder Tasmota-Geräts. Leer oder erstes Oktett 0 = Platz frei (wird nicht abgefragt, nicht geschaltet, zählt nicht)
Verbraucher	Name, erscheint in Übersicht, Kurzstand und Protokoll
max. Nennleistung	höchste Leistung des tatsächlichen Verbrauchers (Typenschild). Leer = 3.680 W (16 A). Die Summe meldet die SteuVE dem HEMS als Nennleistung.
abschaltbar	an = darf geschaltet werden aus = wird nur gemessen und mitgemeldet
Gerät / Testprofil	erkanntes Gerät: Shelly-Modell und Generation oder „Tasmota 1 Relais“, „Tasmota Messung“ usw. **prüfen** fragt das Gerät in der nächsten Runde neu ab.

Nach dem Ändern **Speichern** klicken – es erscheint „✓ gespeichert“. Etwa eine Sekunde später meldet die SteuVE die neue Nennleistung an das HEMS.

Unterstützte Shelly-Arten (ab Skript v007)

Art	Beispiele	Funktion
Gen2+ mit Schalter	Plus 1PM, Plus Plug S, Pro 1PM, Gen3/Gen4-Schalter	messen und schalten
Gen1 Relais mit Messung	Shelly 1PM, Plug S (Gen1)	messen und schalten
Gen2+ PM1	PM Mini Gen3	nur messen
Gen2+ EM1	Pro EM, EM Gen3	nur messen
Gen2+ EM (3 Phasen)	Pro 3EM	nur messen (Summe aller Phasen)
Gen1 EM / 3EM	Shelly EM, Shelly 3EM	nur messen (Summe aller Kanäle)

Reine Messgeräte werden nie geschaltet; beim Erkennen nimmt das Skript den Haken „abschaltbar“ selbst heraus. Meldet ein als Schalter geführtes Gerät keinen Schaltausgang, fragt das Skript es neu ab.

Tasmota-Geräte (ab Skript v010)

Antwortet ein Gerät nicht wie ein Shelly, fragt das Skript es als Tasmota-Gerät ab (Befehl `Status`, danach `Status 10` für die Energiemessung). So lassen sich z. B. umgeflashte Steckdosen und Steckdosenleisten mit Messung verwenden.

Anzeige	Gerät	Funktion
Tasmota 1 Relais (bzw. 2, 3 … Relais)	Steckdose oder Leiste mit Energiemessung	messen und schalten
Tasmota Messung	Messgerät ohne Relais	nur messen
Tasmota ohne Messung	Gerät ohne Energiemessung	nicht nutzbar (liefert keine Leistung)
Tasmota: Passwort?	Gerät mit Web-Passwort	nicht nutzbar, siehe Voraussetzungen

- **Voraussetzungen:** Am Tasmota-Gerät muss die HTTP-Schnittstelle (`/cm?cmnd=…`) eingeschaltet sein, und es darf **kein Web-Passwort** gesetzt sein.
- **Leisten mit mehreren Relais:** Geschaltet werden immer **alle Relais zusammen** (`Power0`), weil eine Leiste meist nur einen Messkreis für alle Steckplätze hat.
- Gemessen wird der Wert `ENERGY → Power` aus `Status 10`, alle 10 s wie bei den Shellys.

Melder und Fake-Test

- **Melder** – ein fünfter Shelly (kein Tasmota-Gerät) (Plus Plug S oder Plug PM) zeigt den Zustand am LED-Ring: **grün** = frei, **gelb** = § 14a begrenzt, **rot** = Failsafe, **blau** = ohne Energy Guard. Er schaltet nichts ab.

- **Simulierte Abschaltung** (nur für Fake-Plätze): Programm hält an und läuft danach weiter / startet von vorn / Gerät bleibt aus.

6. Wie die SteuVE schaltet

1. Alle 10 s liest das Skript die Leistung aller belegten Plätze und meldet die Summe an das HEMS.
2. Liegt eine Grenze vor und die Summe darüber, schaltet es abschaltbare Verbraucher ab, **die gerade ziehen** – höchste Prio-Zahl zuerst, bis die Summe unter der Grenze liegt. Kann ein Gerät nicht stufenlos reduzieren, ist der nächste technisch mögliche Wert „aus“ (BK6-22-300, Anlage 1, Ziff. 4.6).
3. Wieder eingeschaltet wird **gestaffelt**, einer je 60 s (schrittweise Rückkehr, BK6-22-300, Anlage 1, Ziff. 4.3), und nur, was die SteuVE selbst abgeschaltet hat.
4. Während einer laufenden Begrenzung schaltet sie einen Verbraucher frühestens nach 5 min wieder ein und nur, wenn er mit seiner **Nennleistung plus 200 W Reserve** unter die Grenze passt (nicht mit dem Momentanwert – eine Waschmaschine heizt später wieder).

> **Zustände: Anlauf** = nach einem Neustart, noch keine Vorgabe – **begrenzt auf den Failsafe-Wert** (EEBUS-Use-Case LPC, Regel LPC-901) · **gesteuert** = Energy Guard hat nach seinem Herzschlag eine Vorgabe geschickt, die SteuVE folgt ihr · **Failsafe** = 120 s kein Herzschlag, es gilt die Failsafe-Grenze für die Failsafe-Mindestdauer · **autonom** = ohne Energy Guard, frei (nach 120 s Anlauf ohne Vorgabe oder nach Ablauf der Failsafe-Mindestdauer). Aus „autonom“ und „Failsafe“ kommt die SteuVE erst mit der nächsten Vorgabe wieder auf „gesteuert“.

7. Reiter „Meldungen“

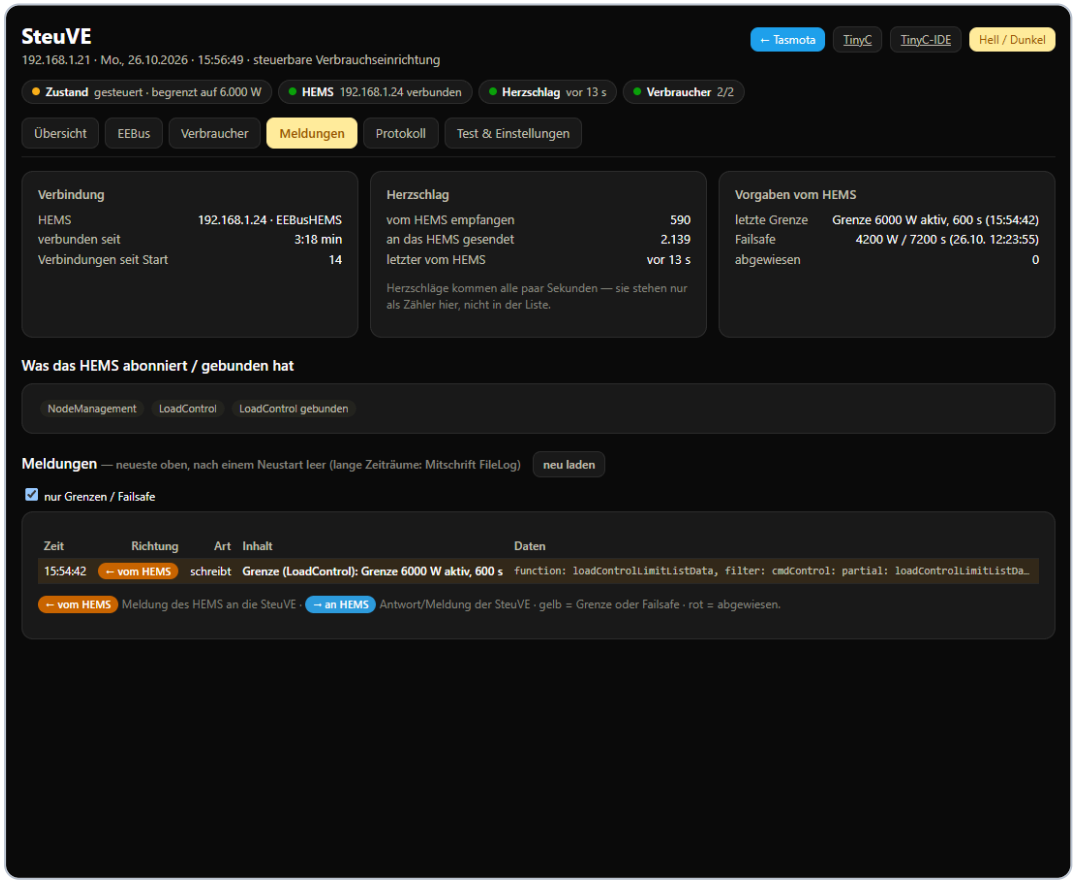
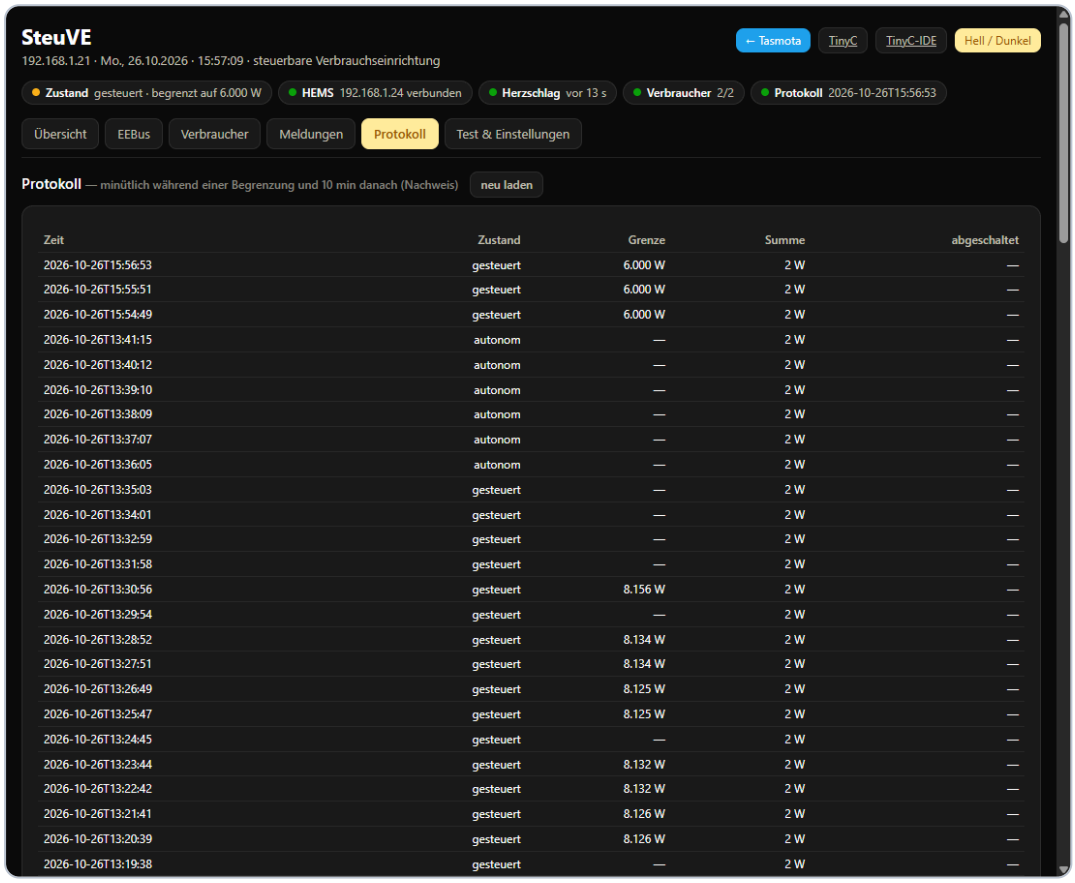


Bild 6 – Verbindung, Herzschlag-Zähler, Vorgaben vom HEMS und die Meldungsliste (Filter „nur Grenzen / Failsafe“ an).

- **Verbindung** – welcher Energy Guard, wie lange verbunden, Zahl der Verbindungen seit dem Start.
- **Herzschlag** – nur als Zähler; Herzschläge kommen alle paar Sekunden und stehen nicht in der Liste.
- **Vorgaben vom HEMS** – letzte Grenze, Failsafe, Zahl der abgewiesenen Schreibversuche.
- **Was das HEMS abonniert/gebunden hat** – zum Beispiel LoadControl gebunden = das HEMS darf Grenzen schreiben.
- **Meldungsliste** – neueste oben, nach einem Neustart leer. „nur Grenzen / Failsafe“ blendet die minütlichen Messwerte aus.

8. Reiter „Protokoll“



Zeit	Zustand	Grenze	Summe	abgeschaltet
2026-10-26T15:56:53	gesteuert	6.000 W	2 W	—
2026-10-26T15:55:51	gesteuert	6.000 W	2 W	—
2026-10-26T15:54:49	gesteuert	6.000 W	2 W	—
2026-10-26T13:41:15	autonom	—	2 W	—
2026-10-26T13:40:12	autonom	—	2 W	—
2026-10-26T13:39:10	autonom	—	2 W	—
2026-10-26T13:38:09	autonom	—	2 W	—
2026-10-26T13:37:07	autonom	—	2 W	—
2026-10-26T13:36:05	autonom	—	2 W	—
2026-10-26T13:35:03	gesteuert	—	2 W	—
2026-10-26T13:34:01	gesteuert	—	2 W	—
2026-10-26T13:32:59	gesteuert	—	2 W	—
2026-10-26T13:31:58	gesteuert	—	2 W	—
2026-10-26T13:30:56	gesteuert	8.156 W	2 W	—
2026-10-26T13:29:54	gesteuert	—	2 W	—
2026-10-26T13:28:52	gesteuert	8.134 W	2 W	—
2026-10-26T13:27:51	gesteuert	8.134 W	2 W	—
2026-10-26T13:26:49	gesteuert	8.125 W	2 W	—
2026-10-26T13:25:47	gesteuert	8.125 W	2 W	—
2026-10-26T13:24:45	gesteuert	—	2 W	—
2026-10-26T13:23:44	gesteuert	8.132 W	2 W	—
2026-10-26T13:22:42	gesteuert	8.132 W	2 W	—
2026-10-26T13:21:41	gesteuert	8.126 W	2 W	—
2026-10-26T13:20:39	gesteuert	8.126 W	2 W	—
2026-10-26T13:19:38	gesteuert	—	2 W	—

Bild 7 – Protokoll mit Zeit, Zustand, Grenze, Summe und abgeschalteten Verbrauchern.

Das Protokoll ist der Nachweis einer Begrenzung. Es wird **nur während einer Begrenzung und 10 Minuten danach** minütlich geschrieben (Datei `/steuve_log.csv`, bei SD-Karte dort). Ohne Begrenzung kommt nichts dazu – die letzten Zeilen können deshalb Tage alt sein.

9. Reiter „Test & Einstellungen“

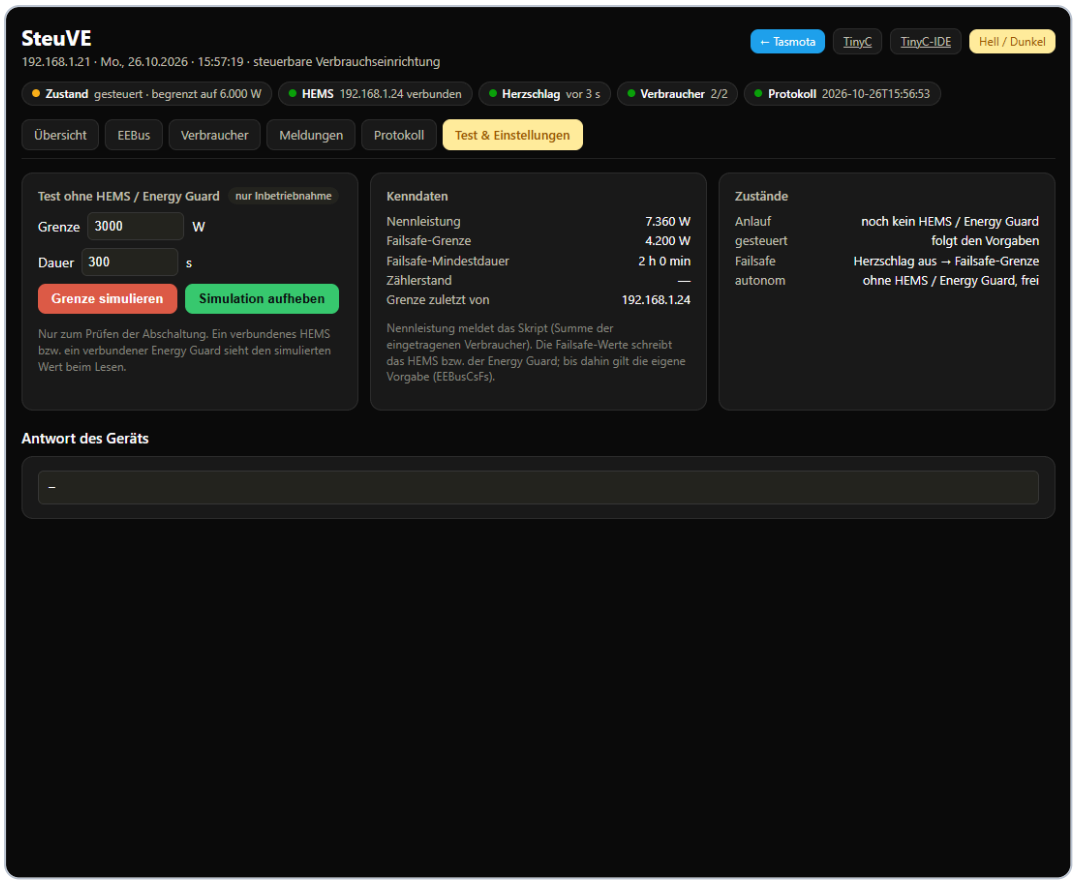


Bild 8 – Grenze simulieren, Kenndaten und Erklärung der Zustände.

- **Test ohne Energy Guard** (nur zur Inbetriebnahme): Grenze in W und Dauer in s eintragen, **Grenze simulieren**. Die SteuVE verhält sich, als hätte der Energy Guard die Grenze geschrieben. **Simulation aufheben** gibt wieder frei.
- **Kenndaten** – Nennleistung (Summe der eingetragenen Verbraucher), Failsafe-Grenze und -Mindestdauer (schreibt der Energy Guard; bis dahin gilt die eigene Vorgabe aus `EEBusCsFs`), und von wem die letzte Grenze kam.
- **Antwort des Geräts** – Rückmeldung auf den letzten Befehl.

> Ein verbundener Energy Guard sieht den simulierten Wert, wenn er liest. Simulation deshalb nicht während echter Tests mit dem HEMS stehen lassen.

10. Skript aktualisieren

- Das Skript läuft in **Slot 0**. Ein neues Skript über **TinyC** oder **TinyC-IDE** laden; vorher den Slot stoppen.
- Die Verbraucherliste steht in einer `.pvs`-Datei, deren Name dem Skriptdateinamen folgt. Lädt man eine neue Fassung desselben Skripts (gleicher `@name`) unter **neuem Dateinamen**, übernimmt TinyC die alte Liste selbst (im Log: „persist values taken over") – auch beim Laden über die **TinyC-IDE**.
- Vor jedem Update die Liste notieren: Konsole → `STVCFG`. Mit `STVSET` lässt sie sich schnell wieder eintragen.
- Lokal geladene Skripte heißen in der IDE immer `slot<N>-<name>` und haben keinen Update-Knopf. Der Update-Knopf erscheint nur bei Skripten aus dem Verzeichnis, wenn dort eine neuere `@version` liegt.

11. Befehle in der Tasmota-Konsole

Tasmota-Hauptseite → Werkzeuge → Konsole.

Treiber (`xdrv_128`)

Befehl	Bedeutung
`EEBusCs`	Zustand als JSON: Zustand, Begrenzt, Grenze, Restzeit, Energy Guard, Failsafe, Nennleistung, Leistung, Herzschlag

`EEBusCsTrust`
`EEBusCsTrust <ski>`
`EEBusCsTrust hm`
`EEBusCsTrust 0`
	aktuellen Stand anzeigen
	diesem Energy Guard vertrauen (SKI oder eindeutiger Anfang)
	dem Energiemanager aus der Fundliste vertrauen
	Vertrauen entziehen (trennt sofort)

`EEBusCsTyp wp`
`EEBusCsTyp wallbox`
`EEBusCsTyp steuerbox`
	stellt sich als Wärmepumpen-Gateway vor (Vorgabe; im Netz „Gateway", Kategorie 4)
	stellt sich als Ladestation vor (im Netz „ChargingStation", Kategorie 3)
	alte Kennung (bis Treiber v006)
	Umstellen kündigt neu an und trennt eine eingehende Verbindung.

`EEBusCsFs <W> [s]`	eigene Failsafe-Vorgabe, gilt bis der Energy Guard eigene Werte schreibt
`EEBusCsSim <W> [s]` `EEBusCsSim 0`	Grenze lokal simulieren (nur zum Testen) Simulation aufheben
`EEBusCsMsg`	Meldungen vom/an den Energy Guard (letzte 60, ohne Herzschläge)
`EEBusCsPower <W> [Wh]` `EEBusCsMax <W>`	Leistung bzw. Nennleistung melden *macht das Skript selbst, nicht von Hand nötig*
`EEBusScan` `EEBusPeers`	EEBUS-Geräte im Netz suchen gefundene Geräte anzeigen

Skript (`steuve`)

Befehl	Bedeutung
`STVSTAT`	Kurzstand
`STVLIST`	Messwerte je Platz: Leistung, an/aus, von SteuVE abgeschaltet, Fehler; dazu Melder und Modus
`STVCFG`	eingetragene Liste je Platz: Name, Adresse, Nennleistung, Fake, abschaltbar, Profil, Typ, Modell
`STVSET p,fake,abs,ip,nenn,profil,name`	Platz p (1 … 5) setzen und speichern (das macht der Knopf „Speichern“)
`STVPROBE p`	Gerät auf Platz p neu erkennen (Shelly-Modell/Generation bzw. Tasmota)

`STVMODE 0`
`STVMODE 1`
`STVMODE 2`
	Fake: Programm hält an und läuft weiter
	Fake: Programm startet von vorn
	Fake: Gerät bleibt aus

`STVSIM <W> [s]` `STVSIM 0`	Grenze simulieren (ruft `EEBusCsSim`) Simulation aufheben

12. Häufige Fragen

Ein Gerät steht auf „antwortet nicht“

Adresse prüfen (Tippfehler im dritten Oktett), Gerät in der Shelly-App bzw. im Browser aufrufen. Bei Geräten im WLAN kann eine Antwort auch einmal ausbleiben; nach der nächsten Runde (10 s) ist der Platz meist wieder da. Sonst „prüfen“ klicken.

Ein Tasmota-Gerät steht auf „kein Shelly/Tasmota?“ oder „Tasmota: Passwort?“

Das Gerät antwortet, aber nicht verwertbar. Im Browser `http://<Adresse>/cm?cmnd=Status` aufrufen: Kommt eine Warnung, ist ein Web-Passwort gesetzt; kommt nichts, ist die HTTP-Schnittstelle ausgeschaltet. Danach „prüfen“ klicken.

Die Verbraucherliste ist nach einem Update leer

Das Skript wurde mit einem anderen `@name` geladen (dann gibt es nichts zu übernehmen) und hat eine neue, leere `.pvs` angelegt (Abschnitt 10). Ebenso kann es direkt nach einem Neustart passieren, wenn die SD-Karte beim Start noch nicht bereit war und das Skript die Kopie im Flash gelesen hat.

Das HEMS meldet weniger Grenze, als die Steuerbox gesetzt hat

Ein HEMS verteilt die Vorgabe der Steuerbox auf seine Geräte. Wie es aufteilt, legt das HEMS fest; die SteuVE bekommt nur ihren Anteil (Anzeige „Anteil SteuVE“ in der Übersicht).

Ein Verbraucher wird trotz Grenze nicht abgeschaltet

Abgeschaltet wird nur, was „abschaltbar“ ist und gerade zieht, und nur, solange die Summe über der Grenze liegt. Reine Messgeräte (PM Mini, EM, 3EM, Tasmota ohne Relais) werden nie geschaltet.

Ein Energy Guard wird trotz „Vertrauen“ abgewiesen

Vertraut wird nur der SKI, die beim „Vertrauen“ gewählt wurde – geprüft am Zertifikat der Gegenstelle. Schreibt ein anderes Gerät (z. B. die Steuerbox, während die SteuVE dem HEMS vertraut), wird es abgewiesen (Zähler „Abgewiesen“). Das ist gewollt: Eine SteuVE gehorcht nur einem Energy Guard. Hat der Energy Guard eine neue Identität erzeugt, muss ihm neu vertraut werden.

Nach einem Neustart steht kurz „Anlauf – begrenzt auf … W“

So verlangt es der Use Case LPC: Nach einem Neustart beginnt die SteuVE mit dem Failsafe-Wert, bis der Energy Guard eine Vorgabe schickt. Das geschieht meist nach wenigen Sekunden; kommt 120 s lang nichts, wechselt sie auf „autonom“ und ist frei.

Das HEMS legt die SteuVE als neues Gerät an

Das passiert nur mit einer neuen Identität (neue SKI). Zieht die SteuVE auf ein anderes Board um, Zertifikat und Schlüssel aus dem Flash mitnehmen – dann erkennt das HEMS das vorhandene Gerät wieder, auch mit anderer Adresse.